

LABORATORIO HANDS-ON

Análisis de Tráfico de Red

Wireshark + Nmap + Decodificador Hexadecimal

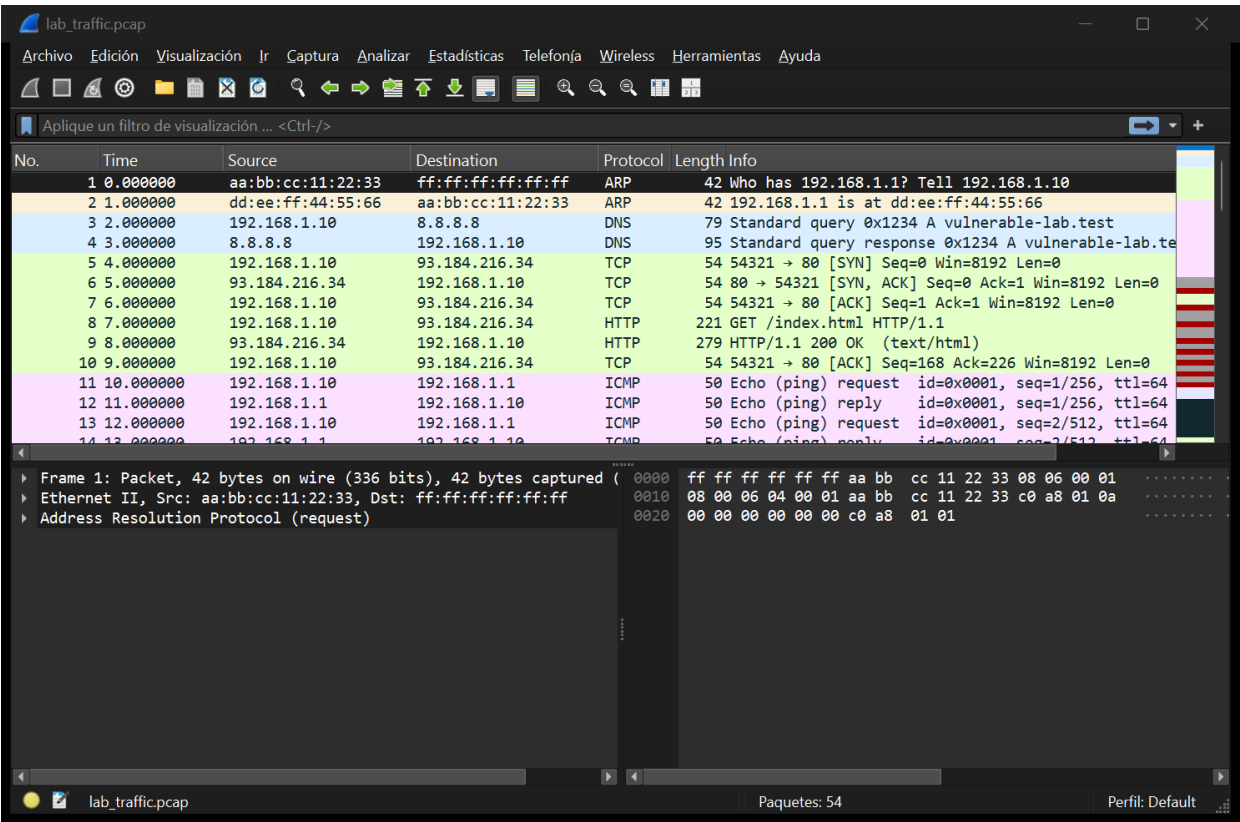
Nombre	Gabriel Paz
Curso	Seguridad de la Información
Catedrático	Juan Pedro Cáceres
Fecha	3 de mayo de 2026
Archivos analizados	lab_traffic.pcap

1. Descripción del entorno de análisis

El análisis se realizó sobre un entorno simulado de uso educativo. La IP del cliente del laboratorio es 192.168.1.10 y la IP objetivo es 10.0.0.99. La captura contiene distintos escenarios representativos de una red, incluyendo resolución ARP, consulta DNS, establecimiento de conexión TCP, intercambio HTTP, descubrimiento ICMP, escaneo SYN y credenciales FTP visibles en texto plano.

Elemento	Valor utilizado en el laboratorio
Archivo de captura	lab_traffic.pcap
Herramienta principal	Wireshark
Herramientas complementarias	tshark, Nmap, xxd/hexdump, CyberChef
IP cliente	192.168.1.10
IP objetivo	10.0.0.99

Captura 1. Apertura de lab_traffic.pcap en Wireshark



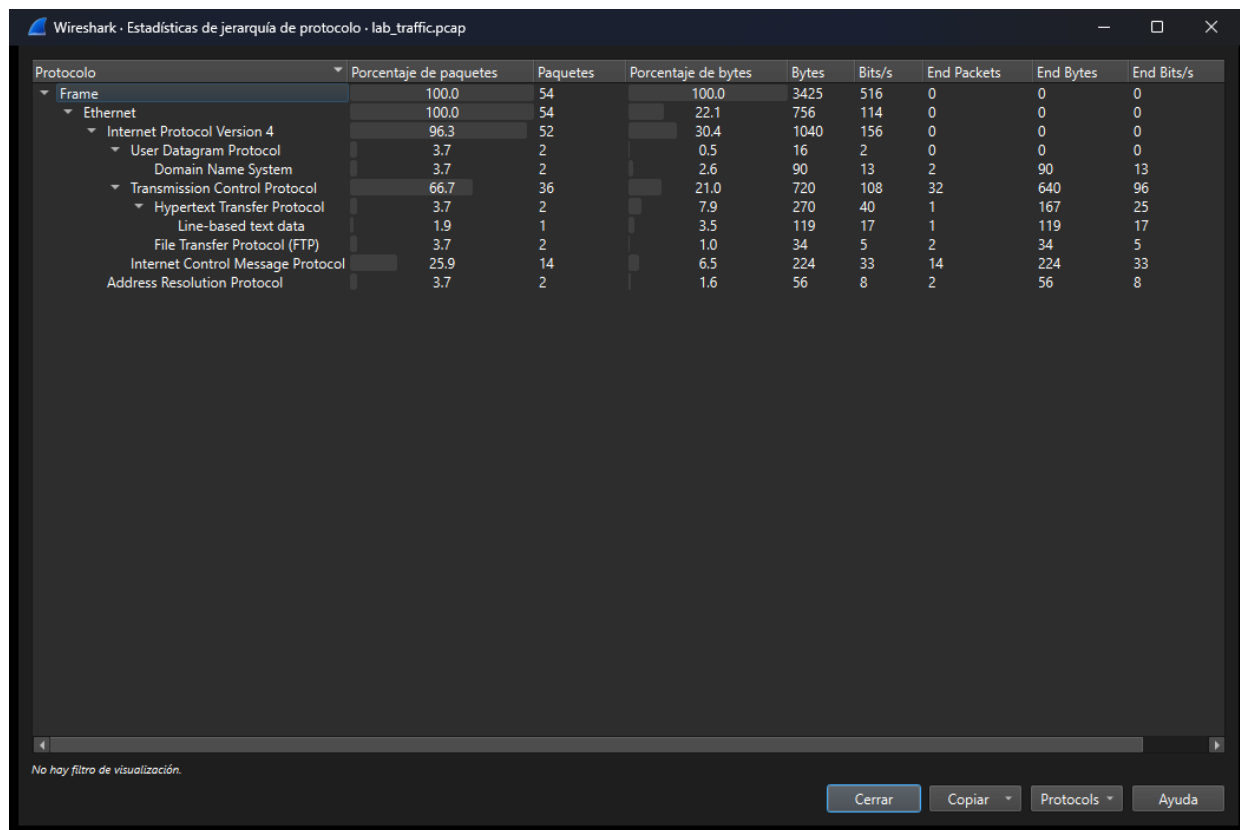
2. Identificación general de protocolos

Al abrir el archivo PCAP en Wireshark se verificó la presencia de protocolos de diferentes capas. Esto permitió observar cómo se estructura la comunicación desde la capa de enlace hasta la capa de aplicación.

Protocolo	Filtro aplicado	Propósito observado
ARP	arp	Resolución entre direcciones IP y direcciones MAC dentro de la LAN.
DNS	dns	Consulta y respuesta para resolución de nombres de dominio.

TCP	tcp	Establecimiento, transferencia y cierre de conexiones.
HTTP	http	Solicitud y respuesta web transmitidas en texto claro.
ICMP	icmp	Paquetes tipo ping utilizados para descubrimiento de hosts.
FTP	ftp	Comandos de autenticación visibles sin cifrado.

Captura 2. Jerarquía o vista general de protocolos

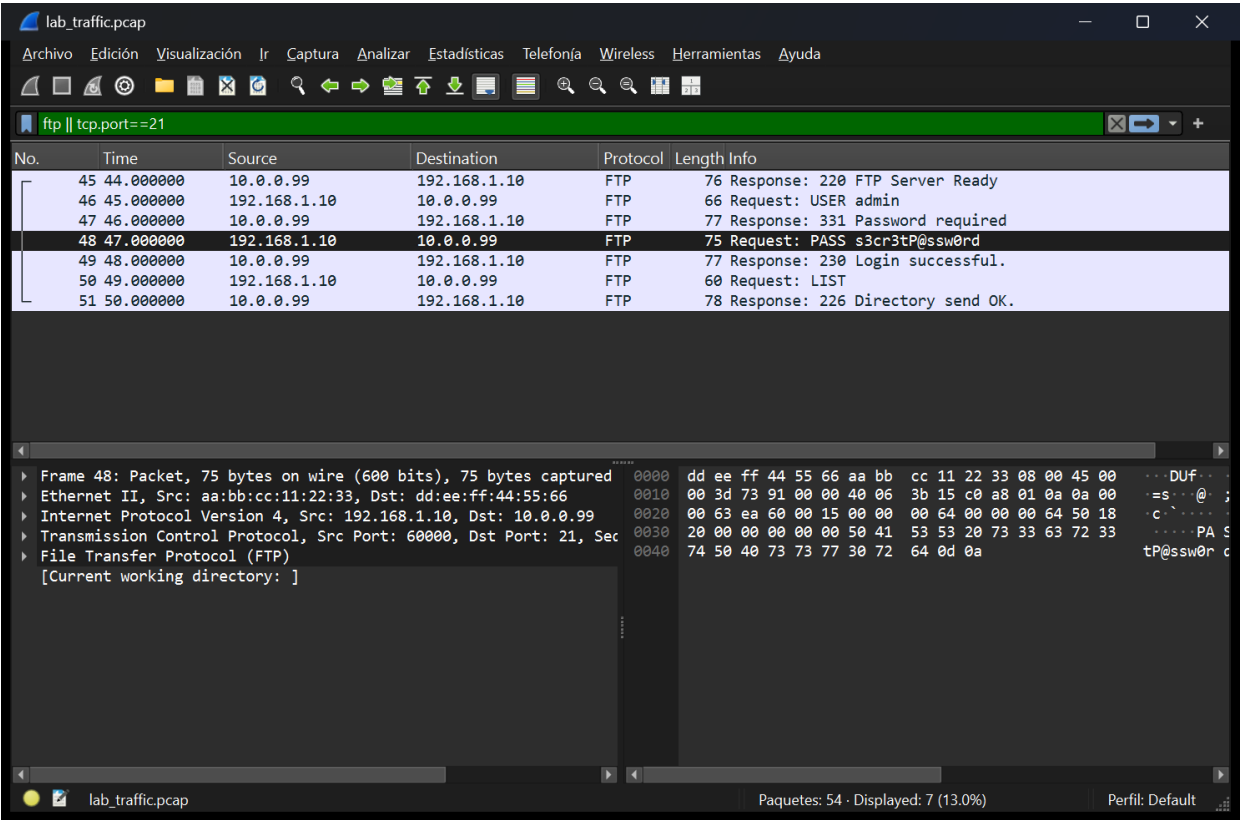


3. Evidencia de credenciales FTP en texto plano

Se aplicó el filtro ftp para visualizar únicamente los paquetes relacionados con la sesión FTP. En la captura se identifican comandos de autenticación enviados sin cifrado, lo cual representa un riesgo importante porque cualquier analizador de tráfico podría visualizar el usuario y la contraseña.

Campo	Valor identificado
Filtro utilizado	ftp / frame contains "PASS"
Usuario	admin
Contraseña	s3cr3tP@ssw0rd
Riesgo	Credenciales transmitidas en texto plano
Alternativas seguras	SFTP, FTPS o SCP

Captura 3. Filtro FTP mostrando USER y PASS



Captura 4. TCP Stream de la sesión FTP

lab_traffic.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp.stream eq 9

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
45	44.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	FTP	76	Response: 220 FTP Server Ready
46	45.000000	192.168.1.10	10.0.0.99	FTP	66	Request: USER admin
47	46.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	FTP	77	Response: 331 Password required
48	47.000000	192.168.1.10	10.0.0.99	FTP	75	Request: PASS s3cr3tP@ssw0rd
49	48.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	FTP	77	Response: 230 Login successful.
50	49.000000	192.168.1.10	10.0.0.99	FTP	60	Request: LIST
51	50.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	FTP	78	Response: 226 Directory send OK.

Frame 48: Packet, 75 bytes on wire (600 bits), 75 bytes captured
Ethernet II, Src: aa:bb:cc:11:22:33, Dst: dd:ee:ff:44:55:66
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 10.0.0.99
Transmission Control Protocol, Src Port: 60000, Dst Port: 21, Seq: 2000000000, Win: 65535, Len: 75
File Transfer Protocol (FTP)
[Current working directory:]

0000 dd ee ff 44 55 66 aa bb cc 11 22 33 08 00 45 00 .. DUF ..
0010 00 3d 73 91 00 00 40 06 3b 15 c0 a8 01 0a 0a 00 =s..@.;
0020 00 63 ea 60 00 15 00 00 00 64 00 00 00 64 50 18 c.. ..
0030 20 00 00 00 00 00 50 41 53 53 20 73 33 63 72 33PA S
0040 74 50 40 73 73 77 30 72 64 0d 0a tP@ssw0r c

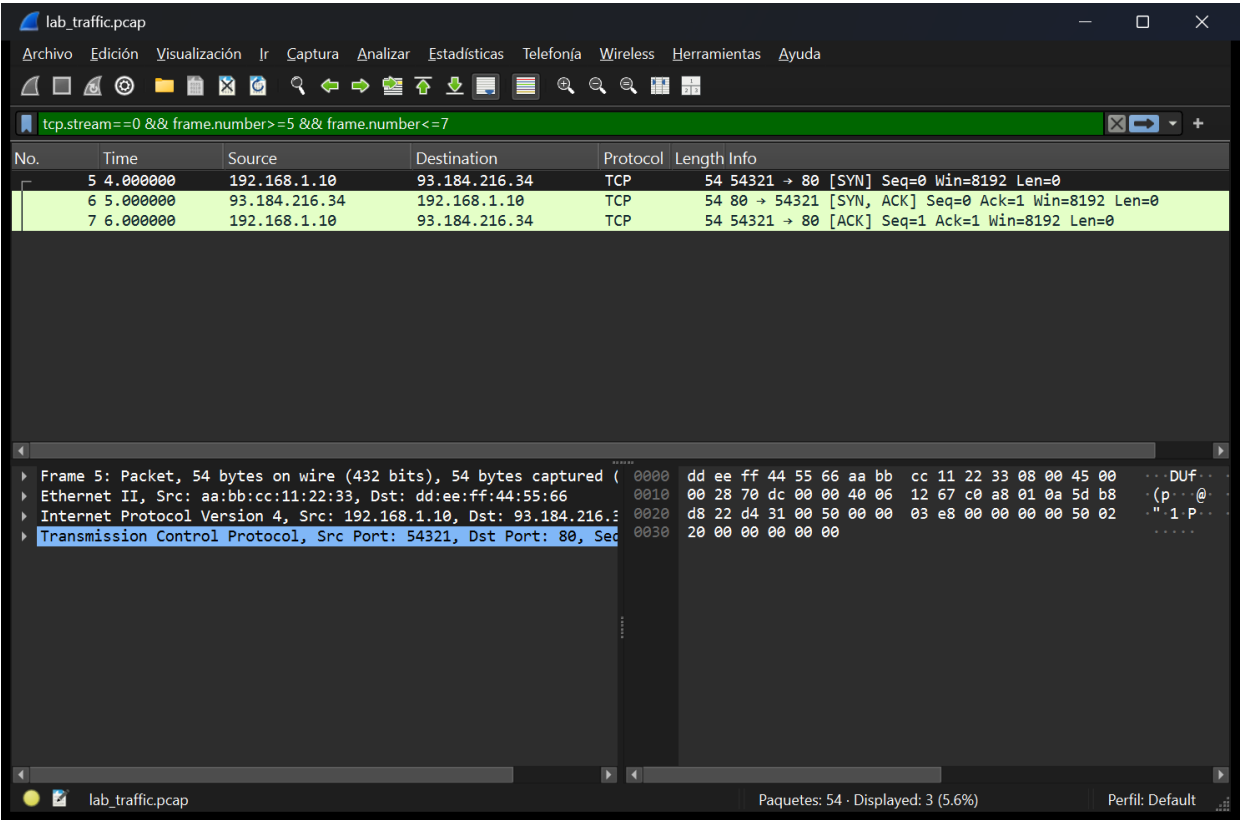
lab_traffic.pcap Paquetes: 54 · Displayed: 7 (13.0%) Perfil: Default

4. Reconstrucción del 3-way handshake TCP

Para reconocer el inicio de una conexión TCP se filtraron los paquetes SYN dirigidos al servidor. El establecimiento de la conexión se compone de tres pasos: SYN, SYN-ACK y ACK. Después del SYN, el número de secuencia incrementa en 1 byte implícito.

Paso	Dirección	Flags	Seq	Ack	Interpretación
1	Cliente -> Servidor	SYN	0	0	Inicio de conexión.
2	Servidor -> Cliente	SYN, ACK	0	1	Respuesta aceptando conexión.
3	Cliente -> Servidor	ACK	1	1	Confirmación final del cliente.

Captura 5. Paquetes SYN, SYN-ACK y ACK del handshake TCP



5. Detección de escaneo Nmap SYN scan

El escaneo SYN se identificó mediante paquetes con el flag SYN activo enviados hacia la IP objetivo. La respuesta del objetivo permite diferenciar puertos abiertos y cerrados: SYN-ACK indica un puerto abierto, mientras que RST o RST-ACK indica que el puerto está cerrado.

Clasificación	Filtro de apoyo	Puertos identificados
---------------	-----------------	-----------------------

Puertos sondeados	ip.dst==10.0.0.99 && tcp.flags.syn==1	22, 23, 25, 80, 443, 3306, 8080, 4444
Puertos abiertos	tcp.flags==0x012 && ip.src==10.0.0.99	22, 80, 443, 3306
Puertos cerrados	tcp.flags.reset==1 && ip.src==10.0.0.99	23, 25, 8080, 4444

Captura 6. SYN scan hacia la IP 10.0.0.99

lab_traffic.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

ip.dst==10.0.0.99 && tcp.flags.syn==1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	24.000000	192.168.1.10	10.0.0.99	TCP	54	40000 → 22 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
28	27.000000	192.168.1.10	10.0.0.99	TCP	54	40001 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
31	30.000000	192.168.1.10	10.0.0.99	TCP	54	40002 → 443 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
34	33.000000	192.168.1.10	10.0.0.99	TCP	54	40003 → 3306 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
37	36.000000	192.168.1.10	10.0.0.99	TCP	54	50000 → 23 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
39	38.000000	192.168.1.10	10.0.0.99	TCP	54	50001 → 25 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
41	40.000000	192.168.1.10	10.0.0.99	TCP	54	50002 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
43	42.000000	192.168.1.10	10.0.0.99	TCP	54	50003 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0

Frame 25: Packet, 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured
 Ethernet II, Src: aa:bb:cc:11:22:33, Dst: dd:ee:ff:44:55:66
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 10.0.0.99
 Transmission Control Protocol, Src Port: 40000, Dst Port: 22, Seq

Paquetes: 54 · Displayed: 8 (14.8%) Perfil: Default

Captura 7. Puertos abiertos detectados por respuesta SYN-ACK

lab_traffic.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp.flags==0x012 && ip.src==10.0.0.99

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
26	25.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	TCP	54	22 → 40000 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0
29	28.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	TCP	54	80 → 40001 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0
32	31.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	TCP	54	443 → 40002 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0
35	34.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	TCP	54	3306 → 40003 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0

Frame 26: Packet, 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured

Ethernet II, Src: dd:ee:ff:44:55:66, Dst: aa:bb:cc:11:22:33

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.99, Dst: 192.168.1.10

Transmission Control Protocol, Src Port: 22, Dst Port: 40000, Seq

lab_traffic.pcap Paquetes: 54 · Displayed: 4 (7.4%) Perfil: Default

Captura 8. Puertos cerrados detectados por respuesta RST

lab_traffic.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp.flags.reset==1 && ip.src==10.0.0.99

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
38	37.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	TCP	54	23 → 50000 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=0
40	39.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	TCP	54	25 → 50001 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=0
42	41.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	TCP	54	8080 → 50002 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=0
44	43.000000	10.0.0.99	192.168.1.10	TCP	54	4444 → 50003 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=0

Frame 38: Packet, 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured

Ethernet II, Src: dd:ee:ff:44:55:66, Dst: aa:bb:cc:11:22:33

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.99, Dst: 192.168.1.10

Transmission Control Protocol, Src Port: 23, Dst Port: 50000, Seq

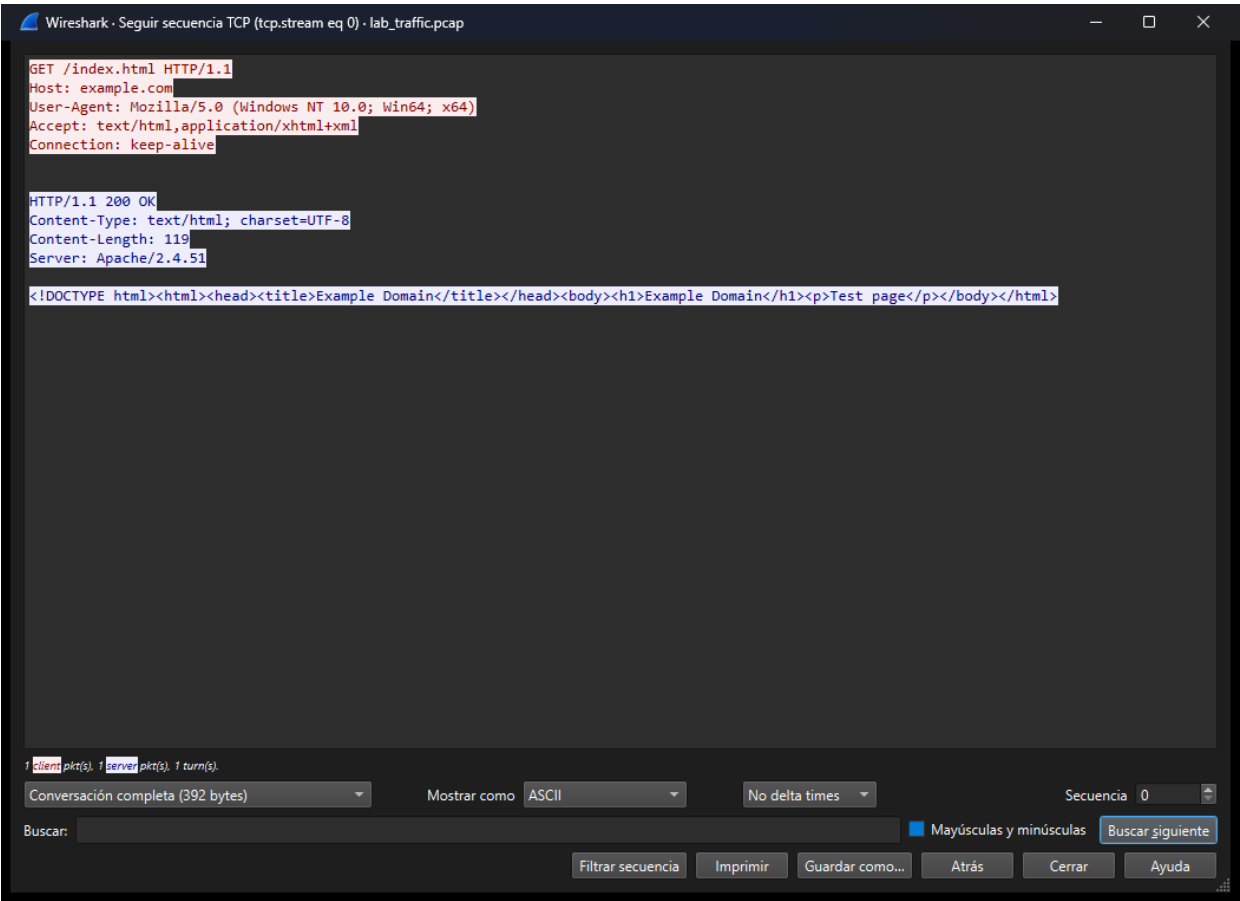
lab_traffic.pcap Paquetes: 54 · Displayed: 4 (7.4%) Perfil: Default

6. Análisis de petición HTTP

El tráfico HTTP fue analizado siguiendo el TCP Stream correspondiente. Al no estar cifrado, se puede observar la solicitud del cliente y la respuesta del servidor en texto plano, incluyendo método, URI, código de respuesta, cabeceras y tipo de contenido.

Elemento	Valor observado
Filtro utilizado	http
Método HTTP	GET
URI	/index.html
Código de respuesta	200 OK
Server	Apache/2.4.51
Content-Type	text/html; charset=UTF-8

Captura 9. Follow TCP Stream de la petición HTTP



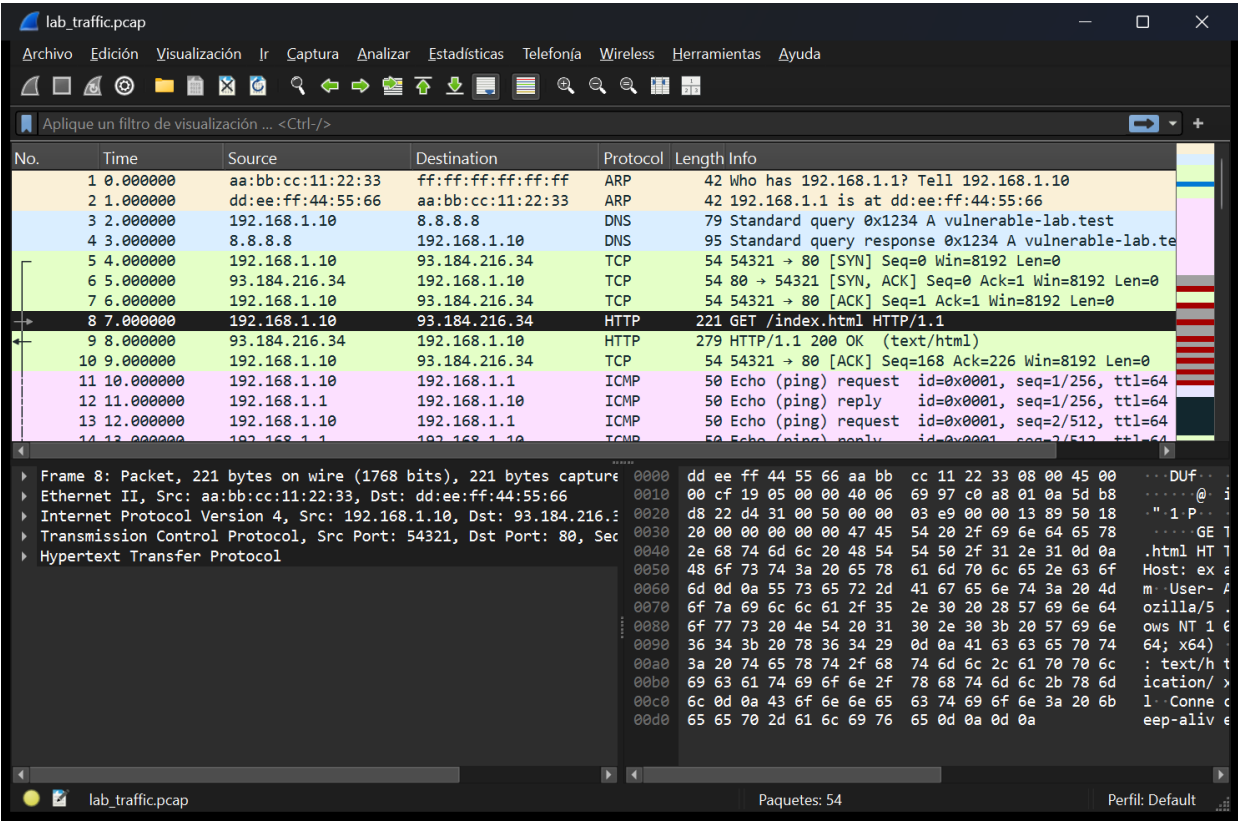
7. Interpretación hexadecimal

La vista hexadecimal permite revisar los bytes reales que viajan en cada paquete. Esta representación es útil para interpretar encabezados, flags, puertos, direcciones IP y cadenas ASCII dentro del payload.

Texto o valor	Decimal	Hexadecimal	Interpretación
---------------	---------	-------------	----------------

G	71	47	Carácter ASCII.
E	69	45	Carácter ASCII.
T	84	54	Carácter ASCII.
Puerto 80	80	00 50	HTTP.
Puerto 443	443	01 BB	HTTPS.
TTL 64	64	40	Valor TTL común en Linux/macOS.

Captura 10. Vista hexadecimal de un paquete seleccionado



8. Cuestionario de verificación

Pregunta	Respuesta
¿Qué flag TCP indica el inicio de una nueva conexión?	SYN. Este bit inicia el three-way handshake.
Al escanear con Nmap, un puerto que responde RST+ACK está:	Cerrado, porque el host responde pero no hay un servicio escuchando en ese puerto.
¿Por qué FTP es considerado inseguro para producción?	Porque transmite usuario y contraseña en texto plano, sin cifrado.
¿Qué protocolo usa ARP y en qué capa opera?	ARP opera en la capa 2, encapsulado en tramas Ethernet para resolver IP a MAC dentro de la LAN.

¿Qué filtro muestra únicamente los SYN de un escaneo Nmap?	<code>tcp.flags==0x002</code>
¿Qué significa un TTL de 128?	Puede indicar que el paquete fue generado por un sistema Windows, ya que suele usar TTL inicial 128.
¿Cuál es el puerto estándar para DNS y qué transporte usa?	Puerto 53, principalmente UDP para consultas simples y TCP en casos específicos.
¿Qué operación de CyberChef convierte bytes hex a texto?	From Hex.

9. Conclusiones

- Wireshark permite analizar con detalle el comportamiento de protocolos de red y facilita la identificación de patrones como handshakes, escaneos y transmisión de datos en texto claro.
- El escaneo SYN de Nmap puede reconocerse observando paquetes SYN enviados a múltiples puertos y clasificando las respuestas SYN-ACK o RST del host objetivo.
- El uso de FTP sin cifrado representa un riesgo crítico, ya que las credenciales pueden ser capturadas directamente desde la red. Para ambientes reales se recomienda utilizar SFTP, FTPS o SCP.
- La vista hexadecimal complementa el análisis visual porque permite interpretar los bytes reales del paquete y relacionarlos con campos de encabezados, puertos, flags y payloads.

10. Referencias

- Wireshark User Guide - docs.wireshark.org
- Wireshark Display Filters Reference - wiki.wireshark.org/DisplayFilters
- Nmap Book - nmap.org/book
- CyberChef - gchq.github.io/CyberChef
- IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry - iana.org